

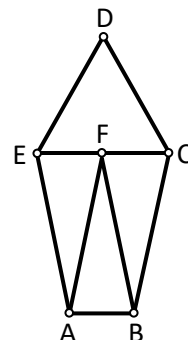
Año 2000

Problema 1: Laura escribió un libro de 1276 páginas sobre el ñandú. Ella misma numeró todas las páginas a mano.
¿Cuántas veces escribió el número 6?

Problema 2: Juan tenía \$240 para gastar durante el mes de agosto. Pudo ahorrar los tres octavos.
En útiles gastó el doble de lo que gastó en diversión.
En ropa gastó tanto como gastó en útiles y en diversión.
¿Cuánto dinero gastó en útiles?

Problema 3: En la figura hay varios triángulos:
 CDE es equilátero; ABF es isósceles con $AF = BF$; ABF , BCF y AFE son iguales; ABF y CDE tienen igual perímetro.

Si el pentágono $ABCDE$ tiene 75cm de perímetro, ¿cuál es la longitud de AB ?



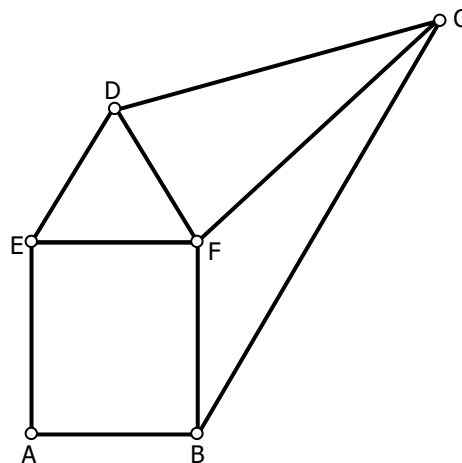
Año 2001

Problema 1: En el quiosco venden 3 clases de helados: vasitos, cucuruchos y bombones. El domingo pasado vendieron en total 255 helados.
Del total de helados que vendieron ese día, el número de vasitos es el triple del número de bombones y el número de cucuruchos es una vez y media el número de vasitos.
¿Cuántos helados de cada clase vendieron ese domingo?

Problema 2: En la figura:

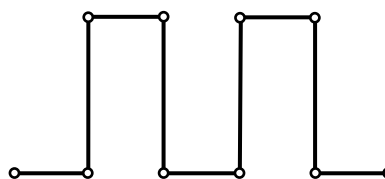
- el triángulo DEF es equilátero y el DFC es isósceles,
- el rectángulo $ABFE$ tiene 76cm de perímetro,
- el triángulo BCF tiene 72cm de perímetro y
- el pentágono $ABCDE$ tiene 104cm de perímetro.

¿Cuál es el perímetro del $ABFDE$?



Problema 3: Carlos dibuja una guarda trazando segmentos horizontales y verticales como muestra la figura.

Empieza con un segmento horizontal.
La longitud de cada segmento vertical es el doble de la longitud de cada segmento horizontal.



La suma de las longitudes de todos los segmentos de la guarda es 2001cm y cada segmento horizontal mide 3cm.

¿Cuántos segmentos horizontales y cuántos segmentos verticales tiene la guarda?

Año 2002

Problema 1: Esta mañana Alicia salió de compras.

Gastó la cuarta parte del dinero que tenía al comprar un libro de cuentos.

Después, con la mitad de lo que le quedó, compró un disco compacto.

Cuando volvió a su casa, su abuela le regaló \$7. Entonces contó cuánto dinero tenía y resultó ser la mitad de lo que tenía al salir de compras.

¿Con cuánto dinero salió Alicia de compras esta mañana?

Problema 2: Para ver durante los tres días del fin de semana largo: sábado, domingo y lunes, se alquilan 6 películas de distintas clases: 3 de aventuras, 2 de dibujos animados y 1 musical.

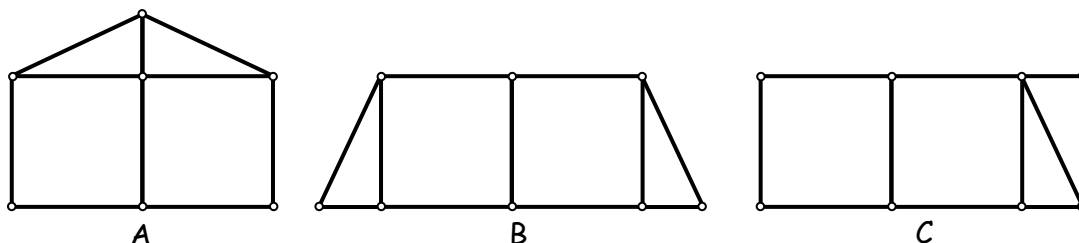
En el fin de semana se quiere ver una vez cada película y 2 películas de distinta clase cada día.

¿De cuántas maneras puede hacerse?

Problema 3: Con dos cuadrados iguales y dos triángulos iguales se arman las figuras: A, B y C.

La figura A tiene 74cm de perímetro, la B tiene 84cm de perímetro y la C tiene 82cm de perímetro.

¿Cuál es la longitud de cada uno de los lados de uno de los triángulos iguales?



Año 2003

Problema 1: Tres hermanos tenían, cada uno, una caja con igual número de bolitas.

Invitaron a jugar a nueve amigos y repartieron todas las bolitas de modo que los tres hermanos y los nueve amigos tenían, cada uno, la misma cantidad de bolitas.

El total de bolitas no pasaba de 2003.

¿Cuál es el mayor número de bolitas que podía tener cada uno de los tres hermanos en su caja?

Problema 2: En la librería este mes venden:

- Un libro de cuentos por \$8,
- Un disco por \$12,
- Un paquete-oferta de un libro de cuentos y un disco por \$15.

Ayer las 6 docenas de discos que tenían se agotaron; se vendieron 52 paquetes-oferta y se recaudaron \$1244 en total.

¿Cuántos libros de cuentos se vendieron en total?

Problema 3: En el rectángulo ABCD de 224cm de perímetro se trazó RS paralelo a AD, que parte a ABCD en los rectángulos ARSD y RBCS.

Si el perímetro de ARSD es 136cm y el perímetro de RBCS es 168cm, ¿cuánto miden los lados de cada uno de los tres rectángulos?

Año 2004

Problema 1: Los Peli son socios de un video-club que cobra \$4 por el alquiler de una película para mayores y \$3 por el alquiler de una película para niños.

Cada mes alquilan películas para niños y películas para mayores y gastan \$48 por mes.

En enero alquilaron 3 películas para mayores. En febrero alquilaron un tercio de las películas para niños que alquilaron en enero. En marzo alquilaron más películas para mayores que en enero pero menos que en febrero.

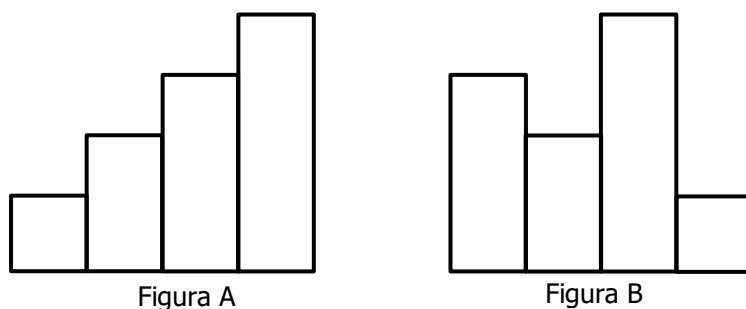
¿Cuántas películas para niños alquilaron en marzo?

Problema 2: Las barras de la figura A tienen igual ancho.

La más pequeña es un cuadrado y entre dos consecutivas la diferencia de altura es de 10cm.

Reordenándolas se arma la figura B que tiene 270cm de perímetro.

¿Cuál es el perímetro de cada una de las barras?



Problema 3: Sobre la mesa había un dado blanco, uno rojo, uno verde y 24 fichas iguales.

Ana tomó un dado y 1 ficha, Ema tomó un dado y 2 fichas, Olga tomó un dado y 3 fichas.

Después, la que tenía el dado verde llevó tantas fichas como ya tenía, la que tenía el dado blanco llevó el doble de las fichas que tenía y la que tenía el dado rojo llevó 4 veces lo que tenía.

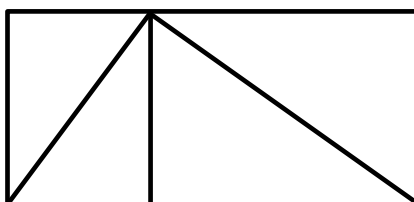
¿Es posible que quedaran 4 fichas sobre la mesa? Explica por qué.

Año 2005

Problema 1: Aldo y Bea escribieron cada uno una fracción. Aldo escribió una fracción que tiene el denominador 4 unidades mayor que el numerador. Bea escribió una fracción con numerador igual al de la fracción de Aldo y denominador 5 unidades mayor que el denominador de la fracción de Aldo.

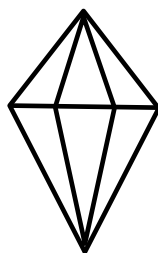
La fracción de Bea es equivalente a $\frac{1}{2}$. ¿Cuál es la fracción que escribió Aldo? ¿Cuál es la fracción que escribió Bea?

Problema 2: Carlos tiene dos piezas triangulares pequeñas y dos piezas triangulares grandes. Cada pieza triangular pequeña tiene 36cm de perímetro. Cada pieza triangular grande tiene 48cm de perímetro. Carlos arma: Con las dos piezas triangulares pequeñas, un rectángulo de 42cm de perímetro. Con las dos piezas triangulares grandes, un rectángulo de 56cm de perímetro. Con las 4 piezas, el rectángulo de la figura, de 74cm de perímetro. ¿Qué longitud tiene cada uno de los lados de las piezas triangulares?



Problema 3: Con papeles de colores rojo, verde y azul, se quieren cubrir las franjas de este barrilete de manera que haya por lo menos una franja de cada color y que las franjas que tienen un lado en común sean de colores distintos.

¿De cuántas maneras puede hacerse?



Año 2006

Problema 1: La cooperativa de la escuela compró libros de cuentos.

Por una promoción le regalaron 1 libro por cada docena de libros que compró. Le enviaron 273 libros en total.

Compró libros de \$8 y libros de \$4. Pagó \$1536 en total.

¿Cuántos libros le regalaron? ¿Cuántos libros de \$8 y cuántos libros de \$4 compró?

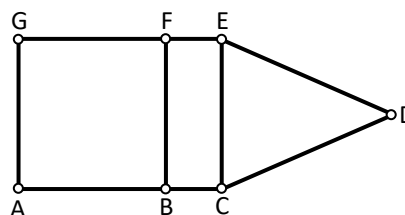
Problema 2: La figura está partida en un cuadrado, un rectángulo y un triángulo.

$CD = DE$. El perímetro de $BCDEF$ es 6cm más que el perímetro del triángulo CDE .

El perímetro del rectángulo $ACEG$ es 38cm.

El perímetro de la figura es 50cm.

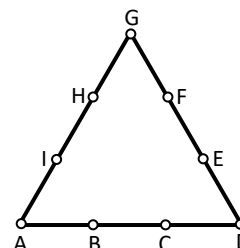
¿Cuánto mide cada uno de los lados de $BCDEF$?



Problema 3: Camila dibujó un triángulo equilátero.

Marcó los vértices y, sobre cada lado, marcó dos puntos.

¿Cuántos triángulos que tengan sus tres vértices en los puntos marcados puede dibujar?



Año 2007

Problema 1: Sobre la mesa hay una torta.

Entra Juan y se sirve la quinta parte de la torta. Después entra Carlos y saca la quinta parte de lo que queda y por último, entra Pablo y se lleva la quinta parte de lo que queda.

Cuando se va Pablo dice: “Quedó más de la mitad de la torta”.

¿Es cierto lo que dice Pablo? Explica tu respuesta.

Problema 2: $ABGF$ es un cuadrado,

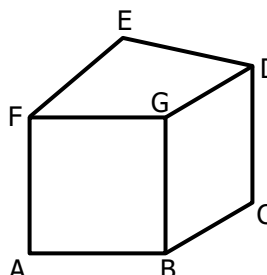
$BC = GD$, $BG = CD$, $DE = EF$.

El perímetro de $DEFG$ es 34cm.

El perímetro de $ABCDEF$ es 54cm.

El perímetro de $BCDG$ es 32cm.

¿Cuánto mide cada uno de los lados de $ABCDEF$?



Problema 3: Martín quiere mandar una carta a Aldo que vive en la calle Rivadavia.

Martín no recuerda el número de la casa pero sabe que tiene 4 cifras, que es múltiplo de 5 y de 9 y que la cifra de las decenas es 5.

¿Cuántas cartas tiene que mandar Martín y a qué domicilios, para estar seguro de que Aldo recibe la carta?

Año 2008

Problema 1: Beto colecciona estampillas que guarda en cajas.

Tiene 26 cajas y en cada caja hay 36 estampillas. Hoy vio que algunas cajas estaban rotas, decidió vaciar todas las cajas y tirar las rotas.

Para poder guardar todas sus estampillas en las cajas que le quedaron, tendrá que sumar al número de estampillas que había en cada caja, 2 estampillas por cada una de las cajas que tiró.

¿Cuántas cajas tiró?

Problema 2: En la figura:

$ACDH$ es un rectángulo, ABC es un triángulo isósceles, EFG es un triángulo equilátero.

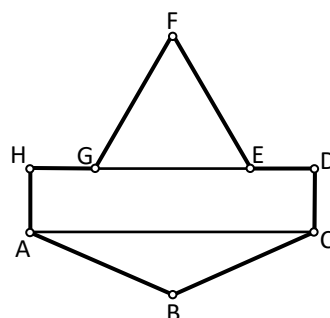
$AB = EF$.

$CD = DE = HG$.

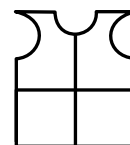
El perímetro de $ACDH$ es 54cm.

El perímetro de ABC es 46cm.

¿Cuál es el perímetro de la figura?



Problema 3: La parte delantera de una remera está partida en cuatro partes como se ve en la figura. Con pinturas azul, negra, roja y verde se quiere pintar cada parte de un color de modo que dos partes que tienen un lado en común sean de distinto color. Usando todas o algunas de las pinturas, ¿de cuántas maneras se puede hacer?



Año 2009

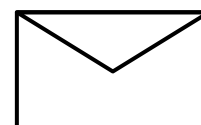
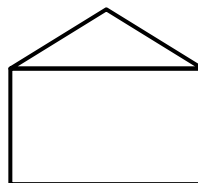
Versión A

Problema 1: Todas las semanas, Matías recibe una cuota para sus gastos. Una semana ahorra la mitad de la cuota de esa semana, la semana siguiente ahorra la cuarta parte de la cuota de esa semana. Así va alternando: una semana ahorra la mitad y la siguiente semana ahorra la cuarta parte. De este modo, en 48 semanas ahorra \$288. ¿Cuál es su cuota semanal?

Problema 2: Un sobre rectangular, abierto tiene 82cm de perímetro; cerrado su perímetro es de 80cm.

La solapa es triangular y tiene 50cm de perímetro.

Indica cuánto miden los lados del sobre y los de la solapa.



Problema 3: Pedro tiene 15 cubos de madera, todos iguales. Usando todos los cubos, arma y desarma torres en las que cada piso tiene una sola fila de cubos.

Si cada piso tiene menos cubos que el anterior, indica, para cada torre, cuántos cubos hay en cada piso. Da todas las posibilidades.

Versión B

Problema 1: Todas las semanas, Matías recibe una cuota para sus gastos.

Una semana ahorra la mitad de la cuota de esa semana, la semana siguiente ahorra la tercera parte de la cuota de esa semana y la siguiente, ahorra la cuarta parte de la cuota de esa semana.

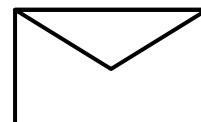
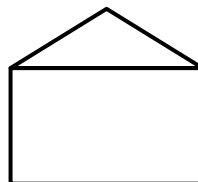
Así va alternando: una semana ahorra la mitad, la siguiente semana ahorra la tercera parte y la siguiente, ahorra la cuarta parte.

De este modo, en 48 semanas ahorra \$312. ¿Cuál es su cuota semanal?

Problema 2: Un sobre rectangular, abierto tiene 82cm de perímetro; cerrado su perímetro es de 80cm.

La solapa es triangular y tiene 50cm de perímetro.

Indica cuánto miden los lados del sobre y los de la solapa.



Problema 3: Pedro tiene 15 cubos de madera, todos iguales.

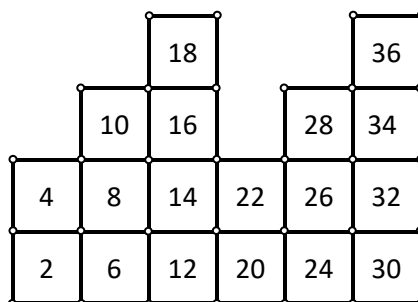
Usando todos los cubos, arma y desarma torres en las que cada piso tiene una sola fila de cubos.

Si cada piso tiene menos cubos que el anterior, indica, para cada torre, cuántos cubos hay en cada piso. Da todas las posibilidades.

Año 2010

Problema 1: Se escriben los números pares consecutivamente, en torres de 2; 3 ó 4 pisos como muestra la figura.

El número 2010, ¿en una torre de cuántos pisos se escribirá? ¿En qué lugar?



Problema 2: Un rectángulo:

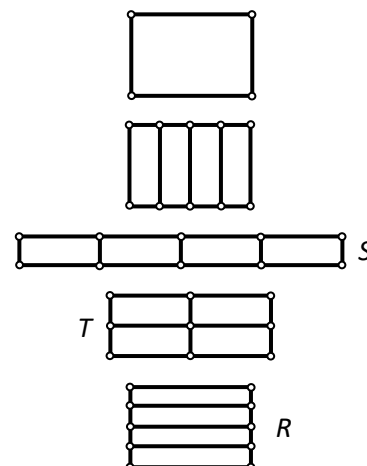
se partió en 4 rectángulos iguales como muestra la figura:

Con esos 4 rectángulos se pueden armar el rectángulo S de 350cm de perímetro o el rectángulo T de 220cm de perímetro.

¿Cuánto miden los lados de R ?

Si R se parte en 4 rectángulos iguales como muestra esta figura, ¿se pueden armar, con esos 4 pedazos, rectángulos que tengan distinto perímetro que S y T ?

Si es posible armarlos, calcular los perímetros de estos nuevos rectángulos.



Problema 3: Gastón escribe, uno en cada renglón, todos los números de 3 cifras que tienen las cifras ordenadas de mayor a menor y distintas de cero. Después, al lado de cada uno, escribe el número que se obtiene intercambiando la cifra de las centenas con la de las unidades. Pedro suma los dos números de cada renglón. ¿Cuántos números distintos, de 3 cifras, puede obtener Pedro?

Año 2011

Problema 1: Ana, Bea y Ceci ahorran para irse de excursión. La semana pasada Ana y Bea ahorraron la misma cantidad y Ceci ahorró \$8 menos que Ana y Bea juntas.

Esta semana, Ana ahorró el doble de lo que había ahorrado la semana pasada, Bea ahorró la mitad de lo que había ahorrado la semana pasada y Ceci ahorró lo mismo que la semana pasada. Esta semana, entre las tres juntaron \$ 226.

¿Cuánto ahorró cada una esta semana?

Problema 2: Con un cuadrado C y dos triángulos isósceles T y t , se armaron las figuras siguientes:

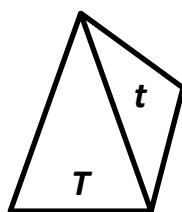


Figura I

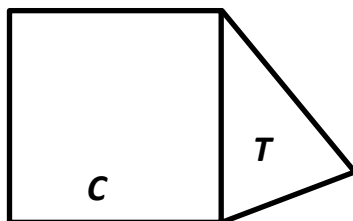


Figura II

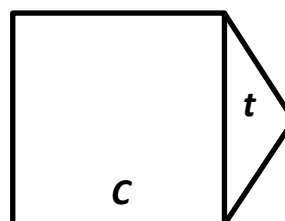


Figura III

Perímetro figura I = 86cm.

Perímetro figura II = 140cm.

Perímetro figura III = 126cm.

¿Cuánto mide el lado del cuadrado?

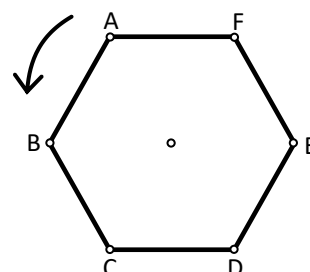
¿Cuánto miden los lados de cada uno de los triángulos?

Problema 3: En los vértices del hexágono de la figura, se escriben, de menor a mayor siguiendo el sentido que señala la flecha, todos los múltiplos de 4 menores que 2011.

Se escribe el 4 en A, el 8 en B, el 12 en C, etc.

¿Cuál es el último número que se escribe?

¿En qué vértice se escribe este número?



Año 2012

Problema 1: En la figura 1 hay 3 cuadrados: **C1** de 1cm de lado, **C2** de 3cm de lado y **C3** de 5cm de lado; una hormiga va de *A* a *B* por el camino señalado.

¿Cuánto mide el camino que recorre la hormiga?

En la figura 2 hay 6 cuadrados: **C1** de 1cm de lado, **C2** de 3cm de lado, **C3** de 5cm de lado, **C4** de 7cm de lado, **C5** de 9cm de lado y **C6** de 11cm de lado; una segunda hormiga va de *M* a *N* por un camino como el que sigue la primera hormiga.

¿Cuánto mide el camino que recorre la segunda hormiga?

Figura 1

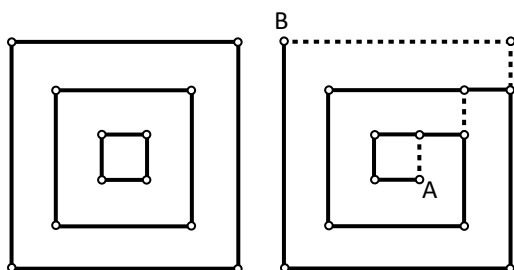
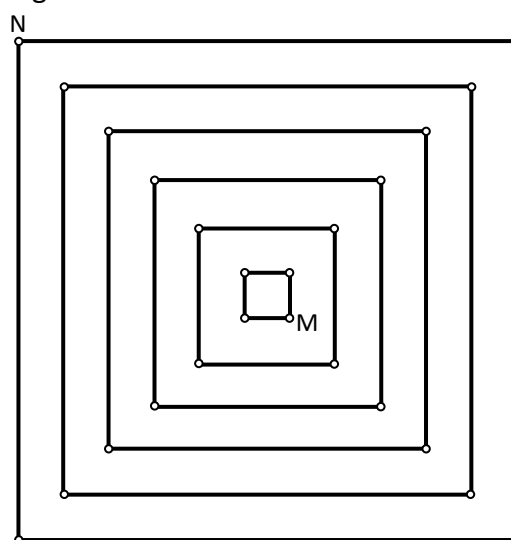
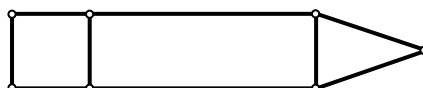


Figura 2



Problema 2: La figura, formada por un cuadrado, un rectángulo y un triángulo isósceles, tiene 96cm de perímetro. El cuadrado y el triángulo tienen igual perímetro. El perímetro del rectángulo es el doble del perímetro del cuadrado.

¿Cuánto miden los lados del cuadrado, del rectángulo y del triángulo?



Problema 3: Esteban tiene 7 bolitas: una roja, una blanca, una negra y todas las demás azules.

Las pone una al lado de otra en una fila, de distintas maneras pero de modo que la roja: no debe estar en ninguna de las puntas de la fila y no debe estar entre dos bolitas azules.

¿De cuántas maneras puede armar Esteban una de esas filas? Indica cuáles son.

Año 2013

Problema 1: Juan le regala a Agustín la mitad de sus figuritas, más 12 figuritas.

Luego, Juan le regala a Bruno la mitad de las figuritas que le quedan, más 12 figuritas y, por último, Juan le regala a Daniel la mitad de las figuritas que le quedan, más 12 figuritas.

Ahora, Juan tiene 12 figuritas.

¿Cuántas figuritas tenía Juan al principio?

¿Cuántas figuritas le regaló a Agustín?

¿Cuántas le regaló a Bruno?

¿Cuántas le regaló a Daniel?

Problema 2: En la figura:

AFG y CEF son triángulos iguales.

ABF es un triángulo isósceles.

El triángulo CEF tiene 90cm de perímetro.

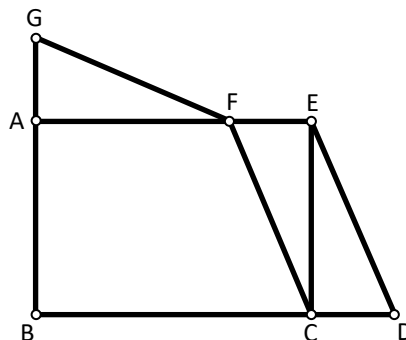
ABCE es un rectángulo de 174 cm de perímetro.

CDEF es un paralelogramo de 108cm de perímetro.

¿Cuál es el perímetro de ABDE?

¿Cuál es el perímetro de ABCF?

¿Cuál es el perímetro de BDEFG?

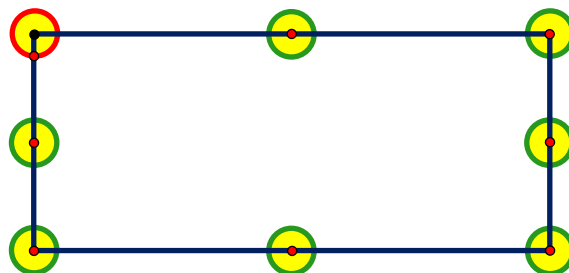


Problema 3: En el rectángulo se marcaron los vértices y los puntos medios de los lados.

Ubicar todos los números del 1 al 8 en estos puntos de modo que la suma S de los números de cada uno de los lados sea siempre la misma.

¿Qué valores puede tomar la suma S ?

Mostrar un ejemplo de cómo ubicar los números para cada valor de la suma S .



Año 2014

Problema 1: Juan tiene bolitas blancas y rojas.

Cada día gana 2 bolitas blancas y pierde 3 rojas.

Al cabo de 10 días tiene igual cantidad de blancas que de rojas.

Al cabo de 18 días tiene el doble de blancas que de rojas.

¿Cuántas bolitas de cada color tenía al principio?

¿Cuántas bolitas de cada color tendrá después de 26 días?

Problema 2: En la figura:

El triángulo ABE es isósceles.

El triángulo BCE es equilátero.

$AE = BE$.

$AB = DE$.

Perímetro de $ABCDE = 173\text{cm}$.

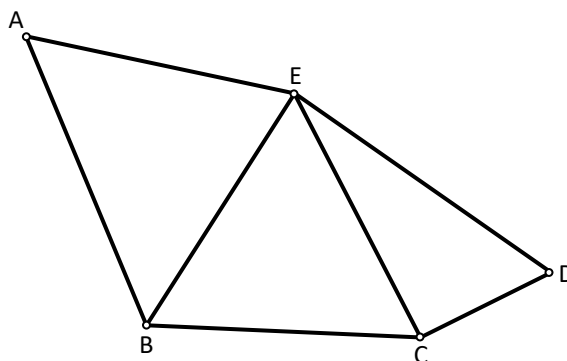
Perímetro de $BCDE = 132\text{cm}$.

Perímetro de $ABCE = 149\text{cm}$.

¿Cuál es el perímetro de BCE ?

¿Cuál es el perímetro de ABE ?

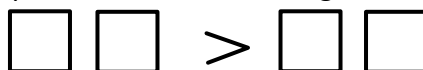
¿Cuál es el perímetro de CDE ?



Problema 3: Utilizando algunos de los dígitos

4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9

Hay que escribir un dígito distinto en cada cuadradito para que se cumpla que el número de dos dígitos de la izquierda sea mayor que el número de dos dígitos de la derecha.



¿De cuántas maneras distintas puede hacerse? Explica cómo las contaste.

Año 2015

Problema 1: Dani tiene ahorrada cierta cantidad de dinero en monedas de \$2.

Dani le regala a su hermano Edu tantos pesos como el número de monedas de \$2 que tiene.

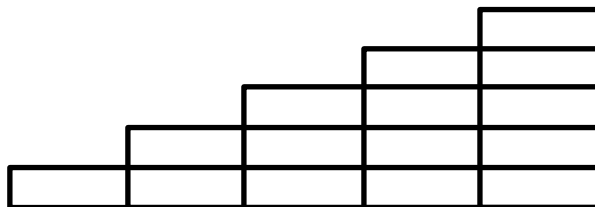
La abuela le cambia a Dani cada una de las monedas de \$2 que le quedan por un billete de \$10.

Si Dani gasta 7 billetes de los que le da la abuela, ahora tendrá el doble del dinero que tenía ahorrado en monedas de \$2.

¿Cuánto dinero tenía ahorrado Dani en monedas de \$2?

Problema 2: Con piezas rectangulares de 8cm de perímetro y con base igual al triple de la altura se arma esta figura.

Cada columna tiene una pieza más que la columna que tiene a su izquierda.



a) ¿Cuál es el perímetro de esta figura?

b) Si se siguen agregando columnas a la derecha de la última de modo que siempre cada columna tiene una pieza más que la columna que tiene a su izquierda,

- ¿Es posible armar una figura de 304cm de perímetro?
- ¿Es posible armar una figura de 1500cm de perímetro?

Si es posible, indicar cuántas columnas tiene la figura.

Si no es posible, explicar por qué.

Problema 3: Juan tiene fichas redondas de color verde, fichas cuadradas de color blanco y fichas cuadradas de color negro.

Quiere ubicar una ficha en cada casilla de este tablero de manera que se cumplan estas dos condiciones:

- no hay fichas del mismo color en casillas vecinas
- no hay más de dos fichas cuadradas seguidas



¿De cuántas maneras puede Juan completar el tablero? Explica cómo las contaste.

Año 2016

Problema 1: En un bar hay 135 clientes. Algunos de ellos comen pasta y otros, carne. De los que comen pasta, un tercio come tallarines que cuestan \$30 y el resto come ravioles que cuestan \$60.

De los que comen carne, la mitad come cerdo que cuesta \$50 y el resto come lomo que cuesta \$70.

Si en total pagan \$7230, ¿cuántos clientes comieron cada plato?

Problema 2: En la figura:

$ABCD$ es un cuadrado.

$PCQR$ y $MSQD$ son rectángulos.

M es el punto medio de AD .

N es el punto medio de BC .

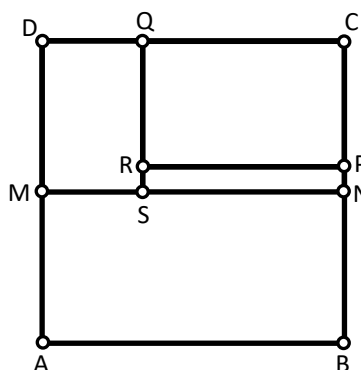
$SN = 2MS$, $QR = 5RS$.

Perímetro de $PCQR = 104\text{cm}$.

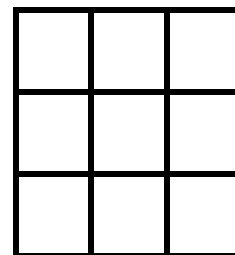
¿Cuál es el perímetro de $ABNM$?

¿Cuál es el perímetro de $MSQD$?

¿Cuál es el perímetro de $SNPR$?



Problema 3: Juan tiene una ficha verde, 2 fichas rojas y un tablero de 3x3 como muestra la figura. Juan quiere ubicar las 3 fichas en el tablero de manera que no queden fichas de distinto color en casillas vecinas. En cada casilla puede colocar una sola ficha. ¿De cuántas maneras puede ubicar las 3 fichas? Explica cómo las contaste.



Aclaración:

Dos casillas son vecinas si tienen un lado en común.

Año 2017

Problema 1: Barbi y Andrés quieren comprar un juego que cuesta \$2700. Barbi ahorró durante 20 días una cantidad fija por día. Andrés ahorró durante 20 días otra cantidad fija por día. Entre los dos juntaron un tercio de lo que cuesta el juego. Si Barbi hubiese ahorrado lo mismo que ahorró y Andrés hubiese ahorrado el triple de lo que ahorró, les habrían faltado \$960 para comprar el juego. ¿Cuánto ahorró Barbi por día? ¿Cuánto ahorró Andrés por día?

Problema 2: En la figura:

$ABCD$ es un rectángulo.

AMD y CNB son triángulos iguales.

$AN = 2AM$, $DM = \frac{3}{4}AD$.

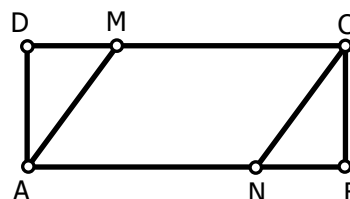
Perímetro de $ABCD = 238\text{cm}$.

Perímetro de $AMD = 84\text{cm}$.

¿Cuál es el perímetro de $ANCM$?

¿Cuál es el perímetro de $ABCM$?

¿Cuánto miden los lados del rectángulo $ABCD$?



Problema 3: Para usar la computadora del colegio se necesita una clave. La clave tiene 5 letras; solo se pueden usar la **X**, la **Y** y la **Z**. No es obligatorio usar las tres letras. En cada clave, una sola de las letras aparece una cantidad impar de veces. ¿Cuántas claves distintas se pueden crear? Explica cómo las contaste.

Año 2018

Problema 1: Pablo tiene una caja con fichas rojas, negras y blancas. Entre las primeras 100 fichas que saca hay 92 rojas y 5 negras. Después, cada 20 fichas que saca, siempre hay 13 rojas y 5 negras. Cuando sacó todas las fichas, Pablo se dio cuenta que el número de fichas rojas era $\frac{7}{10}$ del total. ¿Cuántas fichas de cada color había en la caja?

Problema 2: En la figura:

$ABDF$ es rectángulo.

$AD = CD$, $AF = 3FE$, $DE = 12\text{cm}$.

B es el punto medio de AC .

Perímetro de $DEF = 48\text{cm}$.

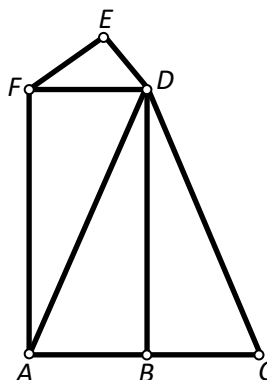
Perímetro de $ABDF = 136\text{cm}$.

Perímetro de $ABD = 120\text{cm}$.

¿Cuál es el perímetro de $ABDEF$?

¿Cuál es el perímetro de $ADEF$?

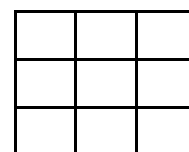
¿Cuál es el perímetro de ACD ?



Problema 3: Se tienen 6 fichas iguales y un tablero de 3×3 .

Se quiere colocar una ficha por casilla de modo que

- ninguna fila del tablero quede vacía y
- ninguna columna del tablero quede vacía.



¿De cuántas maneras distintas se pueden ubicar las 6 fichas en el tablero?

Explica cómo las contaste.

Año 2019

Problema 1: Santi tiene una caja con bolitas azules y bolitas rojas.

Desde el lunes, cada día cuenta las bolitas azules y agrega en la caja esa cantidad de bolitas azules más una bolita azul.

El lunes saca 3 bolitas rojas de la caja. Cada día siguiente, saca de la caja 5 bolitas rojas más que las que sacó el día anterior.

Después de hacer esto el lunes, el martes, el miércoles y el jueves, en la caja hay en total 212 bolitas y la cantidad de bolitas azules es el triple de la cantidad de bolitas rojas.

¿Cuántas bolitas azules y cuántas bolitas rojas había al principio?

Problema 2: En la figura:

$ACKJ$ y $GIJK$ son rectángulos iguales,

$ABHI$ es rectángulo,

$BH = 3AB$, $DE = EF$, $CD = FG = AB$.

Perímetro de $DEF = 213\text{cm}$.

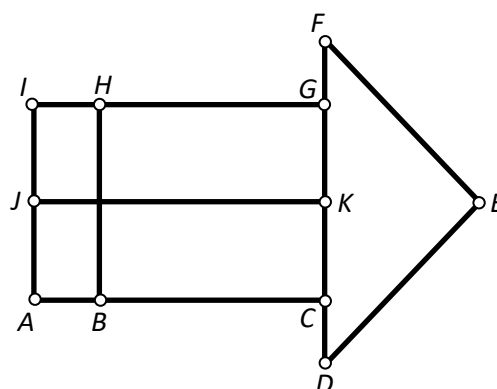
Perímetro de $BCGH = 204\text{cm}$.

Perímetro de $ACDEFGI = 357\text{cm}$.

¿Cuál es el perímetro de $ABHI$?

¿Cuál es el perímetro de $JKGI$?

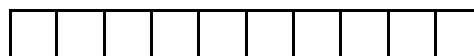
¿Cuál es el perímetro de $BCDEFGH$?



Problema 3: Se quieren pintar las casillas de este tablero de

10×1 , 5 de color rojo y 5 de color negro, de modo que no hay 3 o más casillas consecutivas pintadas del mismo color.

¿De cuántas maneras puede hacerse? Explica cómo las contaste.



Años 2020 y 2021

No se llevaron a cabo los certámenes provinciales de Ñandú por la pandemia de Coronavirus.

Año 2022

Problema 1: Completar el tablero de 2×3 con seis dígitos distintos, de manera que las sumas indicadas sean correctas. Dar todas las posibilidades.

			Suma 15
			Suma 8
Suma 6	Suma 8	Suma 9	

Problema 2: La figura está partida en tres rectángulos: P , R y S ; un triángulo T y un triángulo equilátero E .

La longitud del lado vertical de R es una vez y media la longitud del lado vertical de P .

El perímetro del rectángulo formado por P y R es de 152cm.

El perímetro de P es de 110cm.

El perímetro de S es de 118cm.

El perímetro de T es de 150cm.

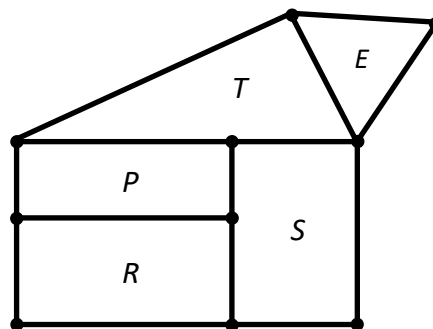
El perímetro del cuadrilátero formado por T y E es de 177cm.

¿Cuál es el perímetro del triángulo E ?

¿Cuál es el perímetro del rectángulo R ?

¿Cuál es el perímetro del rectángulo formado por P , R y S ?

¿Cuál es el perímetro de la figura?



Problema 3: En un tablero de 8×1 se quieren colocar 2 fichas rojas y 2 fichas azules, todas en casilleros diferentes y de manera que no haya fichas de distinto color en casilleros vecinos.



¿De cuántas maneras puede hacerse? Explica cómo las contaste.

Año 2023

Problema 1: Javi tiene una bolsa de caramelos para regalar.

Cada día regala la mitad de los caramelos que hay en la bolsa más un caramelo.

Empieza el lunes y al terminar el viernes de esa semana ya regaló todos los caramelos.

¿Cuántos caramelos regaló el último día?

¿Cuántos caramelos había en la bolsa antes de que Javi empezara a regalarlos?

Problema 2: En la figura:

$ABCE$ es un rectángulo

$DE = DF$

$BC = FC$

$EF = \frac{9}{10} CD$

Perímetro de $DEF = 144\text{cm}$

Perímetro de $CDF = 126\text{cm}$

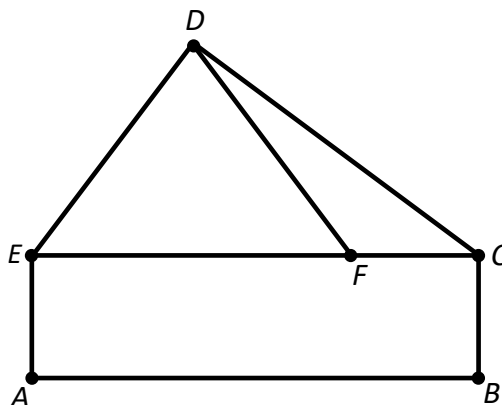
Perímetro de $CDE = 180\text{cm}$

¿Cuánto miden los lados del triángulo DEF ?

¿Cuánto miden los lados del triángulo CDE ?

¿Cuál es el perímetro de $ABCDE$?

¿Cuál es el perímetro de $ABCE$?



Problema 3: Se trazan 4 rectas horizontales, en cada una de ellas se marcan algunos puntos como muestra la figura.

Se quiere dibujar cuadriláteros cuyos vértices cumplan estas condiciones:

- son puntos marcados en la figura
- 2 vértices están en una de las rectas y los otros 2 vértices están en otra de las rectas.

¿Cuántos cuadriláteros distintos se pueden dibujar? Explica cómo los contaste.



Año 2024

Problema 1: En el salón comedor hay mesas con 2 sillas, mesas con 4 sillas, mesas con 6 sillas y mesas con 8 sillas.

En total hay 244 mesas y 960 sillas.

La cuarta parte de las sillas está ubicada en las mesas con 6 sillas.

La cantidad de mesas con 8 sillas es la mitad de la cantidad de mesas con 6 sillas.

¿Cuántas sillas hay en total en las mesas de 8?

¿Cuántas mesas con 2 sillas hay en el salón?

¿Cuántas mesas con 4 sillas hay en el salón?

Problema 2: En la figura:

$ABCD$ y $MBCP$ son rectángulos.

BCR es equilátero.

M es el punto medio de AB .

Perímetro de $ABCD = 176\text{cm}$

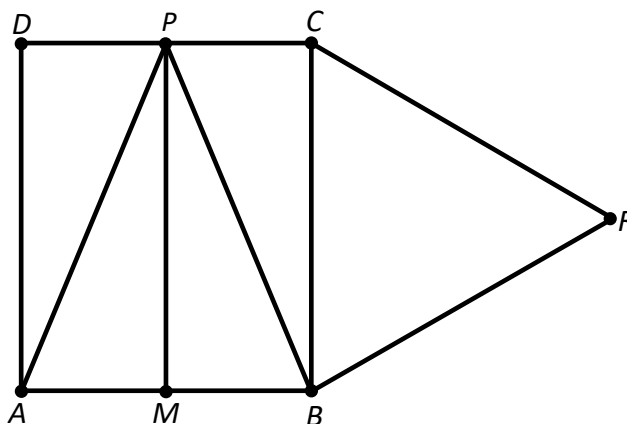
Perímetro de $MBCP = 184\text{cm}$

Perímetro de $ABP = 144\text{cm}$

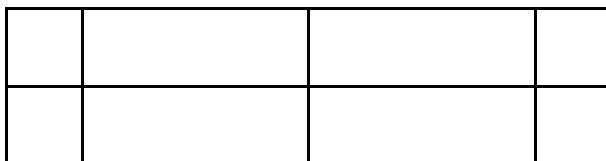
¿Cuál es el perímetro de $ABRCD$?

¿Cuál es el perímetro de $BRCP$?

¿Cuál es el perímetro de $ABPD$?



Problema 3: El tablero de Javi tiene 4 casillas cuadradas y 4 casillas rectangulares.



Javi tiene lápices de colores: amarillo, rojo y verde.

Quiere pintar cada casilla de un color de modo que se cumplan estas condiciones:

- hay por lo menos una casilla rectangular de cada color,
- las casillas cuadradas que tienen un lado en común son del mismo color.

¿De cuántas maneras distintas puede pintar el tablero? Explica cómo las contaste.

Año 2025

Problema 1: Hoy la suma de las edades de tres personas es 109 años.

Dentro de 15 años, la edad de una de ellas será igual a la suma de las edades que tienen hoy las otras dos.

Hoy la diferencia de edad entre dos de esas tres personas es de 14 años.

¿Qué edades pueden tener hoy cada una de las tres personas? Dar todas las posibilidades.

Problema 2: En la figura:

$BCDF$ es un rectángulo

$DE = EF$ y $AF = CF$

$DE = \frac{1}{3} DC$

B es punto medio de AC

Perímetro de $BCF = 120\text{cm}$

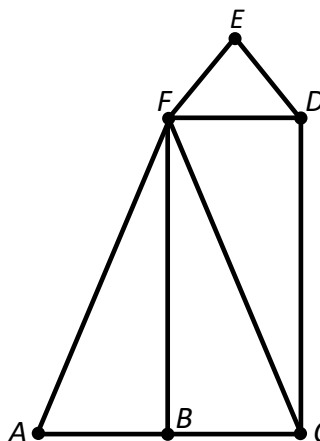
Perímetro de $ACF = 144\text{cm}$

Perímetro de $BCDEF = 148\text{cm}$

¿Cuál es el perímetro de $BCDF$?

¿Cuál es el perímetro de $CDEF$?

¿Cuál es el perímetro de $ACDEF$?



Problema 3: En el tablero,

Ana quiere ubicar cuatro fichas rectangulares, una en cada fila.



Si dos fichas están ubicadas en filas consecutivas, deben cubrir por lo menos dos casillas de una misma columna. Por ejemplo:

puede ubicar las fichas así:

no puede ubicar las fichas así:

¿De cuántas maneras puede hacerlo? Explica cómo las contaste.

Respuestas – OMÑA – Provinciales – Nivel 1

Referencias:

Año: Año en el cual se tomaron los problemas. Debajo figura un número romano que corresponde al número asignado por la OMA a la competencia correspondiente.

Algunos años incluyen la descripción “Video”. La misma contiene un enlace al canal de YouTube [“Rescate Matemático”](#) del profesor y entrenador olímpico Jonathan Bautista, quien comparte las soluciones detalladas de cada uno de los problemas. Estos videos resultan un importantísimo material de entrenamiento tanto para alumnos como para docentes.

Problema: El número del problema. Debajo entre paréntesis se ve el código con el cual figura el problema en el libro publicado por OMA.

Algunos de ellos contienen un hipervínculo con un enlace que dirige a la página [“OMA Foros”](#) donde se pueden observar soluciones detalladas de olímpicos y exolímpicos.

Sugerencia: Es una sugerencia sobre algún procedimiento, contenido o teoría que puede resultar útil para hallar la solución del problema.

Libro/Página: Es el número del libro y las páginas en donde figura la solución detallada del problema.

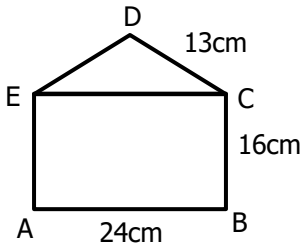
Respuestas y Observaciones: Aquí figura la respuesta del problema y, en algunos casos, alguna pequeña observación. No se detalla el procedimiento completo para acceder a la solución. Si se desea acceder a él hay que remitirse al libro y las páginas correspondientes o bien a los sitios [“OMA Foros”](#) o [“Rescate Matemático”](#). Hay algunos problemas, como por ejemplo aquellos en donde se pide realizar alguna demostración, en los que se hace imposible escribir una respuesta resumida. En ese caso, figurará la leyenda “Ver libro” y hay que remitirse al libro indicado o a los sitios mencionados anteriormente. Los libros se pueden adquirir en el sitio oficial de OMA $\Rightarrow$ [Libros](#).

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2000 IX	Problema 1 (X-118)		Nº 10/Pág. 51 y 52.	Escribió 358 veces el número 6.
	Problema 2 (X-116)	Operaciones básicas.	Nº 10/Pág. 49 y 50.	Gastó \$50 en útiles.
	Problema 3 (X-117)	Perímetro de figuras. Ecuaciones.	Nº 10/Pág. 51.	La longitud de $\overline{AB}$ es 7,5cm.
2001 X	Problema 1 (XI-114)		Nº 11/Pág. 50 y 51.	Ese domingo vendieron 90 vasitos, 135 cucuruchos y 30 bombones.
	Problema 2 (XI-122)		Nº 11/Pág. 58 a 60.	El perímetro del $ABFDE$ es 92cm.
	Problema 3 (XI-113)		Nº 11/Pág. 49 y 50.	La guarda tiene 223 segmentos horizontales y 222 segmentos verticales.
2002 XI	Problema 1 (XII-118)		Nº 12/Pág. 52 y 53.	Esta mañana Alicia salió de compras con \$56.
	Problema 2 (XII-121)		Nº 12/Pág. 56 y 57.	Puede hacerse de 36 maneras.
	Problema 3 (XII-116)		Nº 12/Pág. 49 a 51.	Los lados de los triángulos iguales miden 13cm, 12cm y 5cm.
2003 XII	Problema 1 (XIII-114)		Nº 13/Pág. 53 y 54.	El mayor número de bolitas que podía tener cada uno de los tres hermanos en su caja es 664.
	Problema 2 (XIII-116)		Nº 13/Pág. 55 y 56.	Se vendieron en total 80 libros de cuentos.

Respuestas – OMÑA – Provinciales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2003 XII	Problema 3 (XIII-117)		Nº 13/Pág. 56 a 58.	Rectángulo $ABCD$: $\overline{AB} = \overline{CD} = 72\text{cm}$ y $\overline{AD} = \overline{BC} = 40\text{cm}$. Rectángulo $ARSD$: $\overline{AR} = \overline{SD} = 28\text{cm}$ y $\overline{AD} = \overline{RS} = 40\text{cm}$. Rectángulo $RBCS$: $\overline{RB} = \overline{SC} = 44\text{cm}$ y $\overline{BC} = \overline{RS} = 40\text{cm}$.
2004 XIII	Problema 1 (XIV-117)		Nº 14/Pág. 55 y 56.	En marzo alquilaron 8 películas para niños.
	Problema 2 (XIV-116)		Nº 14/Pág. 54 y 55.	El perímetro de cada una de las barras es: Cuadrado (1er barra): 76cm de perímetro. 2da barra: 96cm de perímetro. 3era barra: 116cm de perímetro. 4ta barra: 136cm de perímetro.
	Problema 3 (XIV-118)		Nº 14/Pág. 56 y 57.	No es posible que quedaran 4 fichas sobre la mesa.
2005 XIV	Problema 1 (XV-122)		Nº 15/Pág. 59 y 60.	La fracción que escribió Aldo es $\frac{9}{13}$. La fracción que escribió Bea es $\frac{9}{18}$.
	Problema 2 (XV-120)		Nº 15/Pág. 56 y 57.	Los lados de las piezas triangulares miden: 12cm, 9cm y 15cm. 12cm, 16cm y 20cm.
	Problema 3 (XV-117)		Nº 15/Pág. 53 y 54.	Puede hacerse de 48 maneras.
2006 XV	Problema 1 (XVI-114)		Nº 16/Pág. 53 y 54.	Le regalaron 21 libros. Compró 132 libros de \$8 y 120 libros de \$4.
	Problema 2 (XVI-115)		Nº 16/Pág. 54 y 55.	Los lados de $BCDEF$ miden: $\overline{BC} = \overline{EF} = 3\text{cm}$; $\overline{FB} = 8\text{cm}$ y $\overline{CD} = \overline{DE} = 10\text{cm}$.
	Problema 3 (XVI-113)		Nº 16/Pág. 52 y 53.	Puede dibujar 72 triángulos que tengan sus tres vértices en los puntos marcados.
2007 XVI	Problema 1 (XVII-119)		Nº 17/Pág. 59.	Lo que dice Pablo es cierto, si los tres comieron así, lo que sobra (sea cualquiera el peso de la torta) es más de la mitad.
	Problema 2 (XVII-118)		Nº 17/Pág. 58 y 59.	Cada uno de los lados de $ABCDEF$ miden: $\overline{DE} = \overline{EF} = 9\text{cm}$; $\overline{FA} = \overline{AB} = \overline{CD} = 10\text{cm}$ y $\overline{BC} = 6\text{cm}$.
	Problema 3 (XVII-116)		Nº 17/Pág. 55 y 56.	Martín debe mandar 20 cartas a los siguientes números de domicilio: 1350, 1755, 2250, 2655, 3150, 3555, 4050, 4455, 4950, 5355, 5850, 6255, 6750, 7155, 7650, 8055, 8550, 8955, 9450 y 9855.
2008 XVII	Problema 1 (XVIII-117)		Nº 18/Pág. 55 y 56.	Tiró 8 cajas.

Respuestas – OMÑA – Provinciales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2008 XVII	Problema 2 (XVIII-120)		Nº 18/Pág. 59 y 60.	El perímetro de la figura es 68cm.
	Problema 3 (XVIII-118)		Nº 18/Pág. 56 a 58.	Se puede hacer de 84 maneras.
2009 XVIII	Problema 1 (XIX-116)		Nº 19/Pág. 57 y 58.	La cuota semanal es de \$18.
	Problema 2 (XIX-118)		Nº 19/Pág. 59 a 61.	
	Problema 3 (XIX-117)		Nº 19/Pág. 58 y 59.	26 posibilidades ($7 + 12 + 6 + 1$).
2010 XIX	Problema 1 (XX-119)		Nº 20/Pág. 64.	El número 2010 se escribirá en una torre de 4 pisos, en el primer lugar.
	Problema 2 (XX-117)		Nº 20/Pág. 60 a 62.	Los lados del rectángulo R miden 60cm (base) y 40cm (altura). Se pueden armar 2 rectángulos con distinto perímetro que S y T . (1) de 500cm de perímetro. (2) de 280cm de perímetro.
	Problema 3 (XX-124)		Nº 20/Pág. 69 y 70.	18 sumas diferentes.
2011 XX	Problema 1 (XXI-114)		Nº 21/Pág. 54 a 56.	Ana ahorró \$104, Bea ahorró \$26 y Ceci ahorró \$96.
	Problema 2 (XXI-113)		Nº 21/Pág. 52 a 54.	Los lados del cuadrado miden 30cm. Los lados del triángulo T miden 30cm, 30cm y 20cm. Los lados del triángulo t miden 30cm, 18cm y 18cm.
	Problema 3 (XXI-115)		Nº 21/Pág. 57.	El último número que se escribe es el 2008 en el vértice D .
2012 XXI	Problema 1 (XXII-114)		Nº 22/Pág. 56 a 58.	El camino que recorre la primera hormiga mide 30cm. El camino que recorre la segunda hormiga mide 132cm.
	Problema 2 (XXII-117)		Nº 22/Pág. 61 a 63.	Cada lado del cuadrado mide 8cm. Los dos lados largos del rectángulo miden 24cm ($8\text{cm} \times 3$) y los dos lados cortos miden 8cm. El lado más corto del triángulo mide 8cm y los otros dos miden 12cm ($18\text{cm} + \frac{1}{2}$ de 8cm).

Respuestas – OMÑA – Provinciales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones																																															
2012 XXI	Problema 3 (XXII-116)		Nº 22/Pag. 60 y 61.	En total hay $18 \times 5 = 90$ maneras de armar la fila.																																															
2013 XXII	Problema 1 (XXIII-116)		Nº 23/Pág. 64 a 66.	Al principio Juan tenía 264 figuritas. Juan le regala 144 figuritas a Agustín, 72 figuritas a Bruno y 36 figuritas a Daniel.																																															
	Problema 2 (XXIII-117)		Nº 23/Pág. 66 y 68.	El perímetro de $ABDE$ es 192cm. El perímetro de $ABCF$ es 162cm. El perímetro de $BDEFG$ es 210cm.																																															
	Problema 3 (XXIII-118)		Nº 23/Pág. 68 a 70.	La suma S puede tomar los valores 12, 13, 14 y 15. Por ejemplo: <table><tr><td colspan="3">$S = 12$</td><td colspan="3">$S = 13$</td></tr><tr><td>1</td><td>8</td><td>3</td><td>8</td><td>4</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>7</td><td>3</td><td></td><td>7</td></tr><tr><td>6</td><td>4</td><td>2</td><td>2</td><td>6</td><td>5</td></tr></table> <table><tr><td colspan="3">$S = 14$</td><td colspan="3">$S = 15$</td></tr><tr><td>7</td><td>3</td><td>4</td><td>8</td><td>1</td><td>6</td></tr><tr><td>6</td><td></td><td>2</td><td>4</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td>5</td><td>8</td><td>3</td><td>5</td><td>7</td></tr></table>	$S = 12$			$S = 13$			1	8	3	8	4	1	5		7	3		7	6	4	2	2	6	5	$S = 14$			$S = 15$			7	3	4	8	1	6	6		2	4		2	1	5	8	3	5
$S = 12$			$S = 13$																																																
1	8	3	8	4	1																																														
5		7	3		7																																														
6	4	2	2	6	5																																														
$S = 14$			$S = 15$																																																
7	3	4	8	1	6																																														
6		2	4		2																																														
1	5	8	3	5	7																																														
2014 XXIII	Problema 1 (XXIV-113)		Nº 24/Pág. 53 a 55.	Al principio tenía 94 bolitas rojas y 44 bolitas blancas. Después de 26 días tendrá 16 bolitas rojas y 96 bolitas blancas.																																															
	Problema 2 (XXIV-114)		Nº 24/Pág. 55 y 56.	El perímetro de BCE es 108cm. El perímetro de ABE es 113cm. El perímetro de CDE es 96cm.																																															
	Problema 3 (XXIV-115)		Nº 24/Pág. 56 y 57.	Puede hacerse de 180 maneras distintas.																																															
2015 XXIV	Problema 1 (XXV-116)		Nº 25/Pág. 56 y 57.	Dani tenía ahorrados \$140 en monedas de \$2.																																															
	Problema 2 (XXV-117)		Nº 25/Pág. 57 a 59.	a) El perímetro de la figura es 40cm. b) Sí, es posible. La figura de 38 columnas tiene 304cm de perímetro. No es posible armar una figura de 1500cm de perímetro. Los múltiplos de 8 más cercanos son 1496 y 1504.																																															
	Problema 3 (XXV-118)		Nº 25/Pág. 59 a 61.	Juan puede completar el tablero de 100 maneras.																																															
2016 XXV	Problema 1 (XXVI-116)	Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas.	Nº 26/Pág. 59 a 61.	87 clientes comieron pasta (29 tallarines y 58 raviolos). 48 clientes comieron carne (24 cerdo y 24 lomo).																																															
	Problema 2 (XXVI-117)	Llamar x al lado más pequeño y expresar los otros lados en función de x .	Nº 26/Pág. 61 a 63.	El perímetro de $ABNM$ es 144cm. El perímetro de $MSQD$ es 80cm. El perímetro de $SNRP$ es 72cm.																																															

Respuestas – OMÑA – Provinciales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones																																				
2016 XXV	Problema 3 (XXVI-118)	Pensar en una posición fija para la verde y una de las rojas e ir analizando la posición de la otra roja.	Nº 26/Pág. 63 a 65.	Se pueden ubicar las 3 fichas de 106 maneras.																																				
2017 XXVI	Problema 1 (XXVII-116)	Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas.	Nº 27/Pág. 57 y 58.	Barbi ahorró \$24 por día. Andrés ahorró \$21 por día.																																				
	Problema 2 (XXVII-117)	Sistemas de ecuaciones con dos incógnitas.	Nº 27/Pág. 58 a 60.	El perímetro de <i>ANCM</i> es 210cm. El perímetro de <i>ABCM</i> es 224cm. Los lados del rectángulo <i>ABCD</i> miden: <i>AD</i> = <i>CB</i> = 28cm y <i>AB</i> = <i>DC</i> = 91cm.																																				
	Problema 3 (XXVII-118)	Separar en casos según la cantidad de veces que se utilice cada letra.	Nº 27/Pág. 60 y 61.	Se pueden crear 183 claves distintas.																																				
2018 XXVII	Problema 1 (XXVIII-113)		Nº 28/Pág. 54 a 56.	En la caja había 378 fichas rojas, 115 fichas negras y 47 fichas blancas.																																				
	Problema 2 (XXVIII-114)	Sistemas de ecuaciones.	Nº 28/Pág. 56 a 58.	El perímetro de <i>ABDEF</i> es 144cm. El perímetro de <i>ADEF</i> es 128cm. El perímetro de <i>ACD</i> es 144cm.																																				
	Problema 3 (XXVIII-115)		Nº 28/Pág. 58 y 59.	Las 6 fichas se pueden ubicar de 78 maneras en el tablero.																																				
2019 XXVIII	Problema 1			Al principio había 9 bolitas azules y 95 bolitas rojas.																																				
	Problema 2	Ecuaciones.		El perímetro de <i>ABHI</i> es 120cm. El perímetro de <i>JKGI</i> es 189cm. El perímetro de <i>BCDEFGH</i> es 327cm.																																				
	Problema 3	Diagrama de árbol.		Puede hacerse de 84 maneras.																																				
2022 XXXI	Problema 1	Establecer todas las posibles ternas que sumen 8 para colocar en la segunda fila. Hacer lo mismo con las duplas que sumen 8 para la segunda columna. Analizar caso por caso, utilizando las ternas y duplas anteriores.		Hay seis posibles respuestas: <table><tr><td>5</td><td>8</td><td>2</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>7</td></tr></table> <table><tr><td>1</td><td>8</td><td>6</td></tr><tr><td>5</td><td>0</td><td>3</td></tr></table> <table><tr><td>4</td><td>8</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>6</td></tr></table> <table><tr><td>2</td><td>7</td><td>6</td></tr><tr><td>4</td><td>1</td><td>3</td></tr></table> <table><tr><td>2</td><td>5</td><td>8</td></tr><tr><td>4</td><td>3</td><td>1</td></tr></table> <table><tr><td>4</td><td>3</td><td>8</td></tr><tr><td>2</td><td>5</td><td>1</td></tr></table>	5	8	2	1	0	7	1	8	6	5	0	3	4	8	3	2	0	6	2	7	6	4	1	3	2	5	8	4	3	1	4	3	8	2	5	1
	5	8	2																																					
	1	0	7																																					
1	8	6																																						
5	0	3																																						
4	8	3																																						
2	0	6																																						
2	7	6																																						
4	1	3																																						
2	5	8																																						
4	3	1																																						
4	3	8																																						
2	5	1																																						
Problema 2	Comparar pares de perímetros que nos permitan encontrar pequeñas diferencias entre ellos que nos permitan determinar el valor de los lados.		El perímetro del triángulo <i>E</i> es 81cm. El perímetro del rectángulo <i>R</i> es 124cm. El perímetro del rectángulo formado por <i>P</i> , <i>R</i> y <i>S</i> es 200cm. El perímetro de la figura es 247cm.																																					
Problema 3			Puede hacerse de 110 maneras diferentes.																																					
2023 XXXII	Problema 1	Trabajar el problema de atrás hacia adelante. Comenzar pensando qué pasó el último día e ir retrocediendo.		El último día regaló 2 caramelos. Antes de que Javi empezara a regalar, había 62 caramelos en la bolsa.																																				

Respuestas – OMÑA – Provinciales – Nivel 1

Año	Problema	Sugerencia	Libro/Pág.	Respuestas y Observaciones
2023 XXXII	Problema 2	Armar ecuaciones con los perímetros. Compararlas para encontrar las diferencias e ir deduciendo los valores de los lados.		Los lados del triángulo DEF miden: $DE = DF = 45\text{cm}$ y $EF = 54\text{cm}$. Los lados del triángulo CDE miden: $CD = 60\text{cm}$, $DE = 45\text{cm}$ y $EC = 75\text{cm}$. El perímetro de $ABCDE$ es 222cm . El perímetro de $ABCE$ es 192cm .
	Problema 3	Ver cuántos segmentos se pueden trazar en cada una de las rectas. Multiplicar los segmentos combinando todos los pares de rectas diferentes.		Se pueden dibujar 127 cuadriláteros distintos.
2024 XXXIII	Problema 1	Comenzar calculando la cantidad de sillas de las mesas de 6. Sistema de ecuaciones.		Hay 160 sillas en total en las mesas de 8. Hay 88 mesas con 2 sillas. Hay 96 mesas con 4 sillas.
	Problema 2	Armar ecuaciones con los perímetros y compararlas.		El perímetro de $ABRCD$ es 224cm . El perímetro de $BRCP$ es 168cm . El perímetro de $ABPD$ es 160cm .
	Problema 3	Calcular las posibilidades para las columnas de los extremos y por otro lado las posibilidades para la zona central. Luego multiplicarlas.		Puede pintar el tablero de 324 maneras distintas.
2025 XXXIV	Problema 1			Las personas pueden tener 47, 33 y 29 años o 47, 38 y 24 años.
	Problema 2	Armar ecuaciones con los perímetros y compararlas.		El perímetro de $BCDF$ es 136cm . El perímetro de $CDEF$ es 132cm . El perímetro de $ACDEF$ es 172cm .
	Problema 3			Puede hacerlo de 68 maneras.